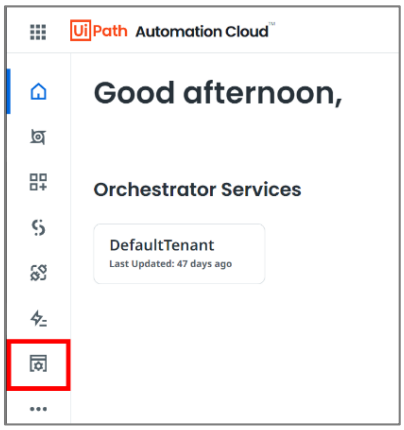
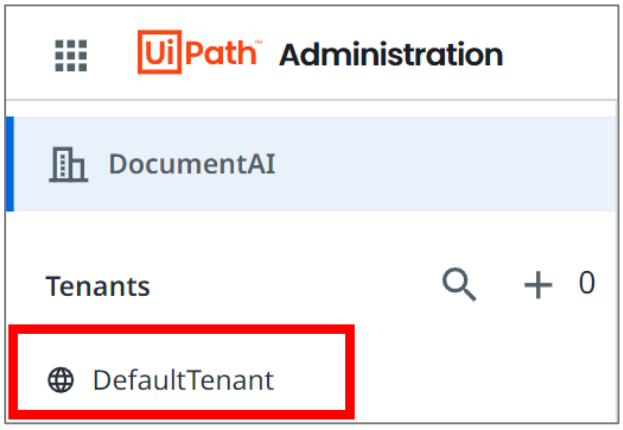
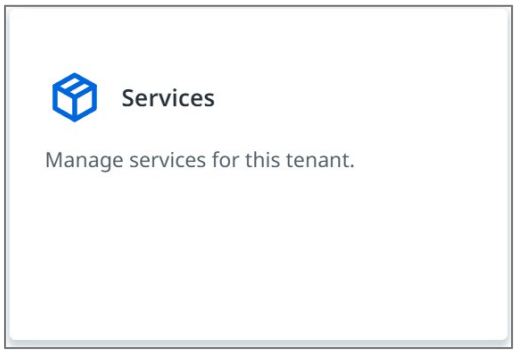
2.2. AI Center 활성화

Step1. Admin 페이지 접근 후, DefaultTenant 탭 클릭



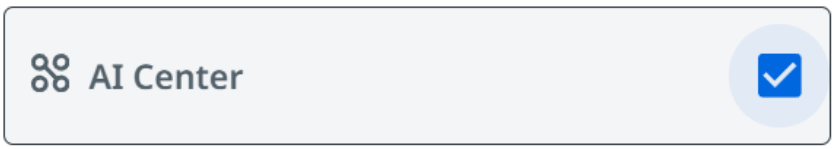


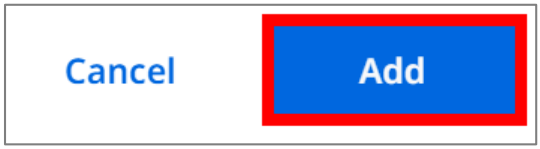
Step2. Services 버튼 클릭 후, '+Add Services' 클릭





Step3. AI Center 활성화 후 Add 버튼 클릭





2.3. 프로젝트 유형 비교

프로젝트 유형	장점	단점
AI Center 기반 프로젝트	- 자동 미세 조정 지원 - Automation Suite 및 독립형 배포에서 사용가능	- 모델 개발 시간이 느리고 모델 교육 가이드 없음 - Document Understanding Cloud API 지원 안 함.
클래식 프로젝트	- Document Understanding Cloud API 지원 - 다른 테넌트나 조직에서 프로젝트 사용 가능 - 모델 및 데이터셋 내보내기 가능	- 모델 개발 시간이 느리고 모델 교육 가이드 없음 - Automation Suite 에서 사용 불가
모던 프로젝트	- 학습된 AI 모델을 패키지화하고 저장하는 곳 - 패키지된 모델을 배포하거나 재사용할 수 있음	- 다음 기능은 아직 사용 불가(다른 테넌트나 조직에서 프로젝트 사용, 문서 분할, 자동 미세조정, 분류 필드, 문서 태그) - Automation Suite 에서 사용 불가

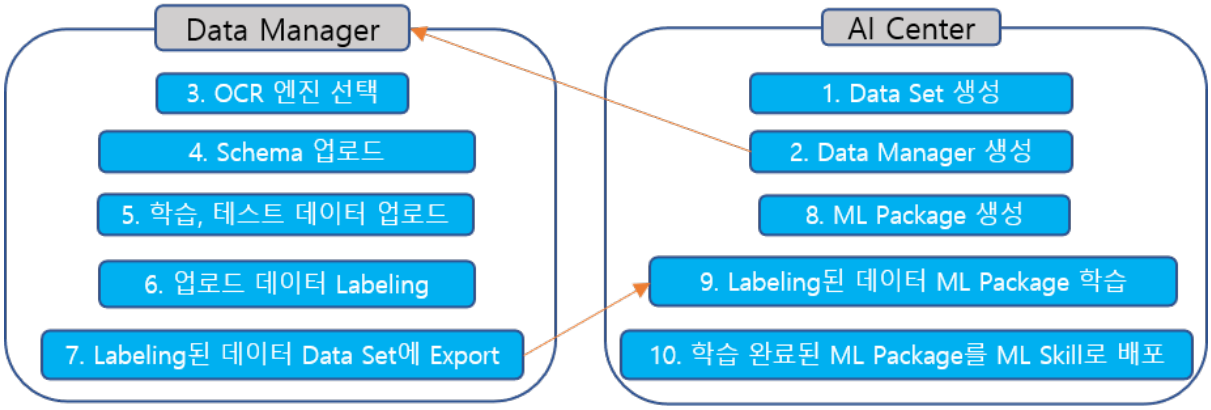
2.4. 프로젝트 호환성 비교

프로젝트 유형	배포 방법	활동 호환성	DU API 호환성	사용 가능한 ML 모델 버전
AI Center 기반 프로젝트	- Automation Cloud™ - Automation Suite 독립형	- IntelligentOCR 패키지	아니오	24.4 및 모든 이전 모델 버전
클래식 프로젝트	- Automation Cloud™	- DU 패키지 - IntelligentOCR 패키지	예	24.4 및 모든 이전 모델 버전
모던 프로젝트	- Automation Cloud™	- DU 패키지 - IntelligentOCR 패키지	예	24.4

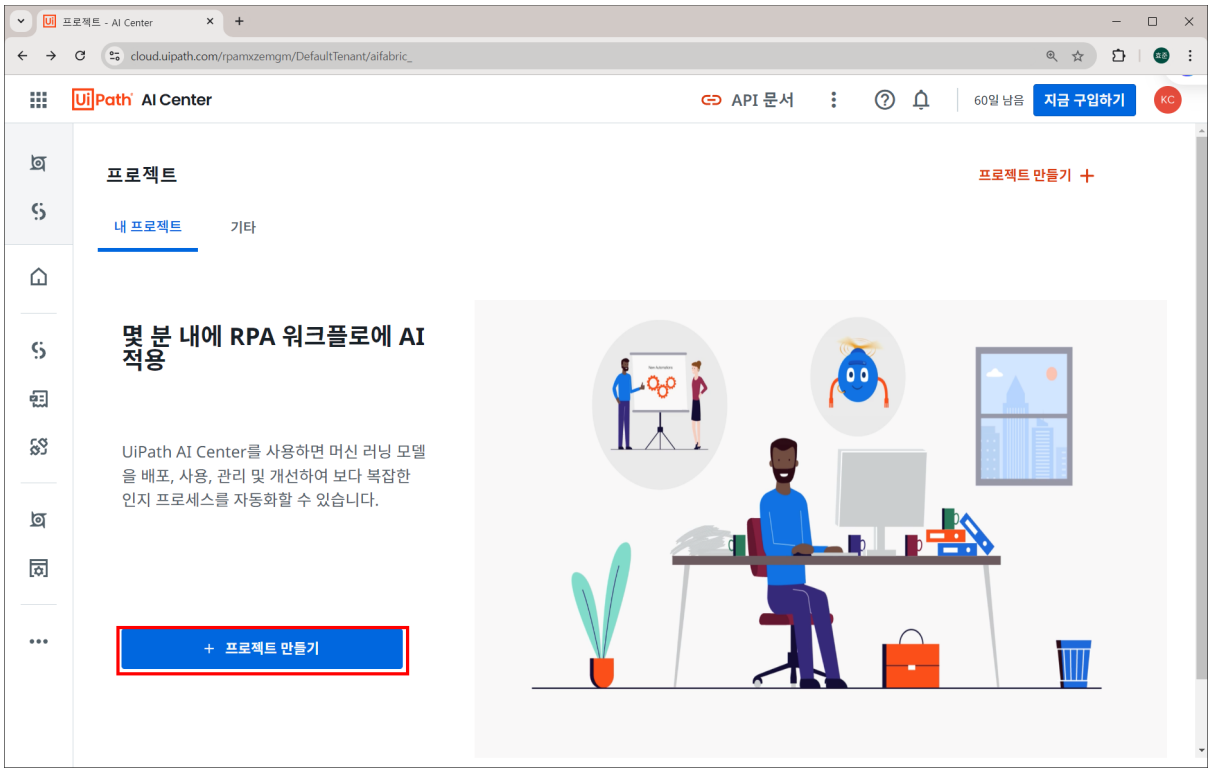
3. AI Center 에서 만들기

3.1. AI Center 에서 프로젝트 생성

- AI 모델 학습 및 배포 절차

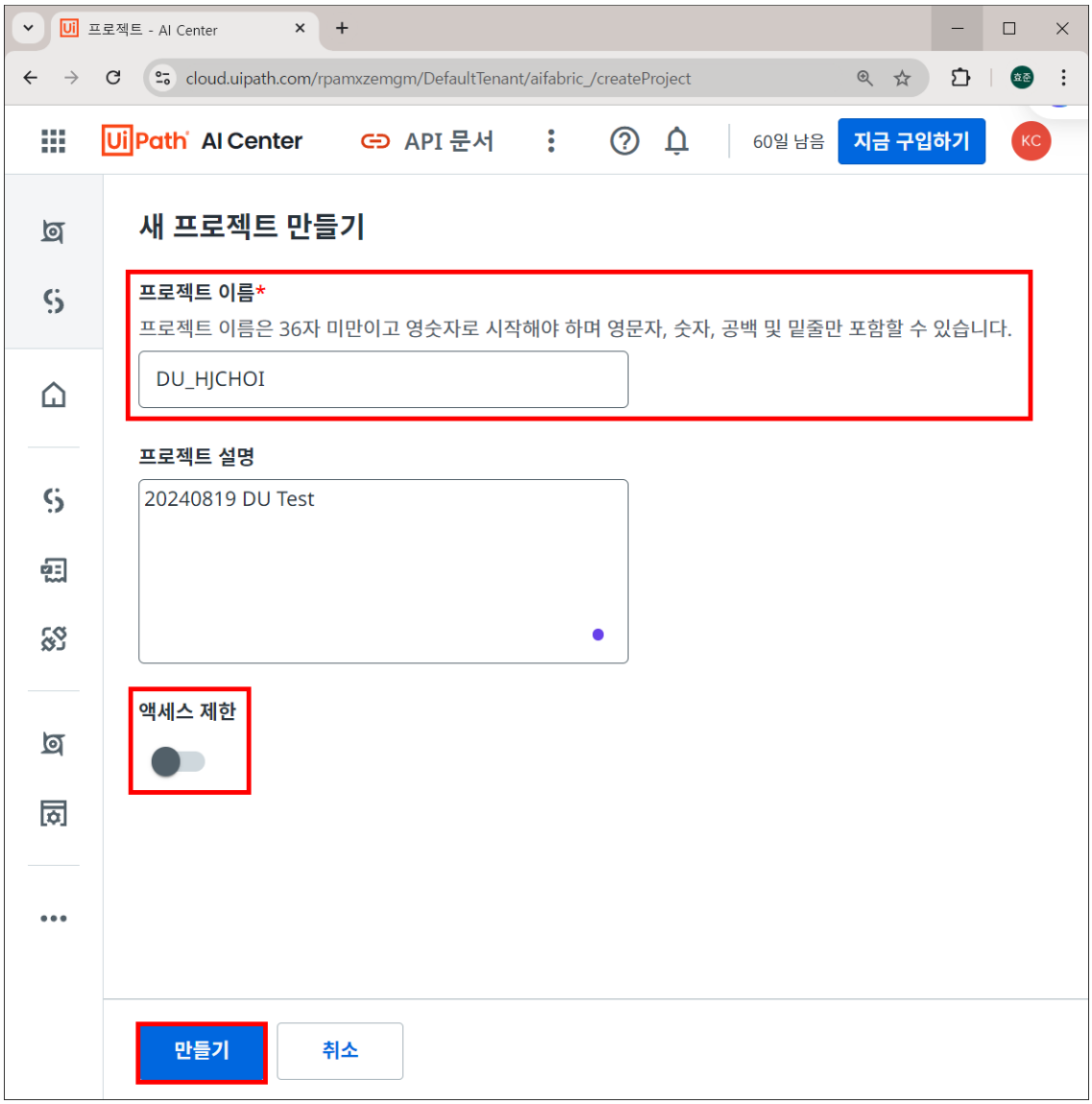


Step1. UiPath Cloud 에서 AI Center 메뉴 클릭 후 '프로젝트 만들기 +' 클릭

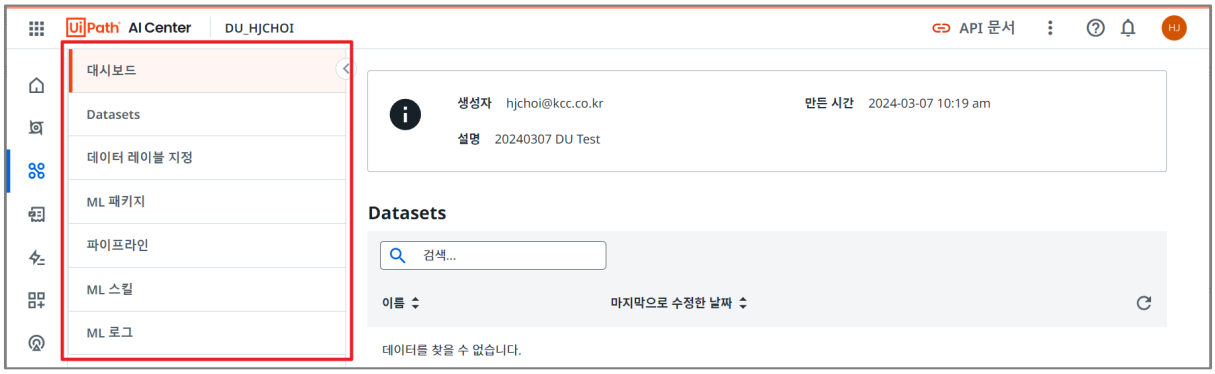


Step2. 새 프로젝트 이름 및 설명 입력 후 만들기 버튼 클릭

- 엑세스 제한: 다른 사용자가 해당 프로젝트에 접근할 수 없도록 하는 설정



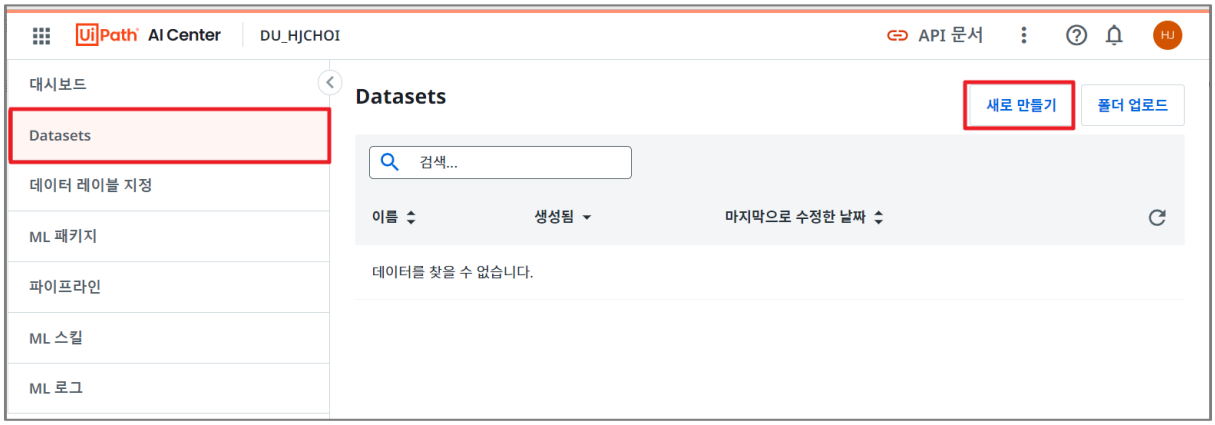
Step3. 생성된 프로젝트 확인



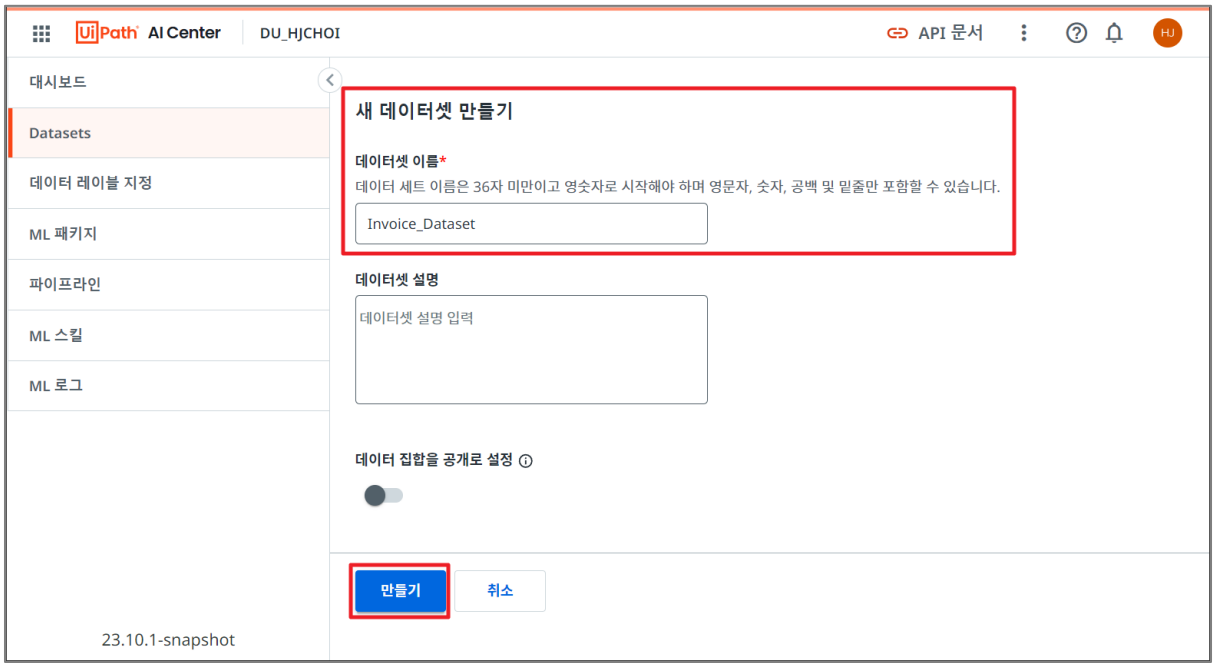
대시보드	- 전반적인 AI 프로젝트 및 모델의 현황을 한눈에 확인 - 실행 중인 작업, 데이터셋, 모델의 성능 및 상태 정보 제공
Datasets	- AI 모델을 학습시키기 위한 데이터를 관리하는 곳 - 데이터셋을 업로드하고 관리하며, 데이터셋을 활용하여 모델을 학습
데이터 레이블 지정	- 모델 학습에 사용할 데이터에 라벨을 지정하고 관리하는 기능 제공 - 데이터를 사람이나 시스템을 통해 라벨링하고, 라벨링된 데이터를 활용하여 모델 훈련
ML 패키지	- 학습된 AI 모델을 패키지화하고 저장하는 곳 - 패키지된 모델을 배포하거나 재사용할 수 있음
파이프라인	- 데이터 전처리, 모델 학습, 배포 등의 프로세스를 연결하고 실행할 수 있는 파이프라인을 구성하는 기능을 제공합니다. - Datasets 와 ML Packages 를 연결하는 공간
ML 스킬	- AI 모델이 수행하는 특정 기능을 정의하고 관리하는 곳 - 배포된 ML Package 를 RPA 에서 사용할 수 있도록 해 주는 기능
ML 로그	- 모델의 실행 및 예측 결과, 로그 정보 등을 기록하고 조회 - 모델의 동작 및 성능 모니터링에 사용

3.2. Datasets 생성

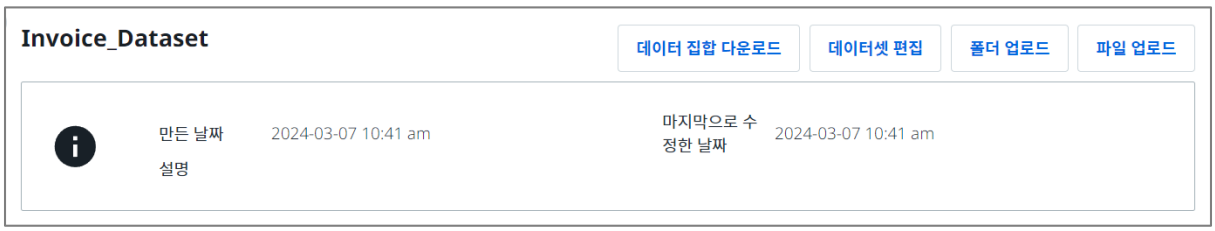
Step1. Datasets 메뉴 접근 후 새로 만들기 버튼 클릭



Step2. 데이터셋 이름 입력 후 만들기 버튼 클릭

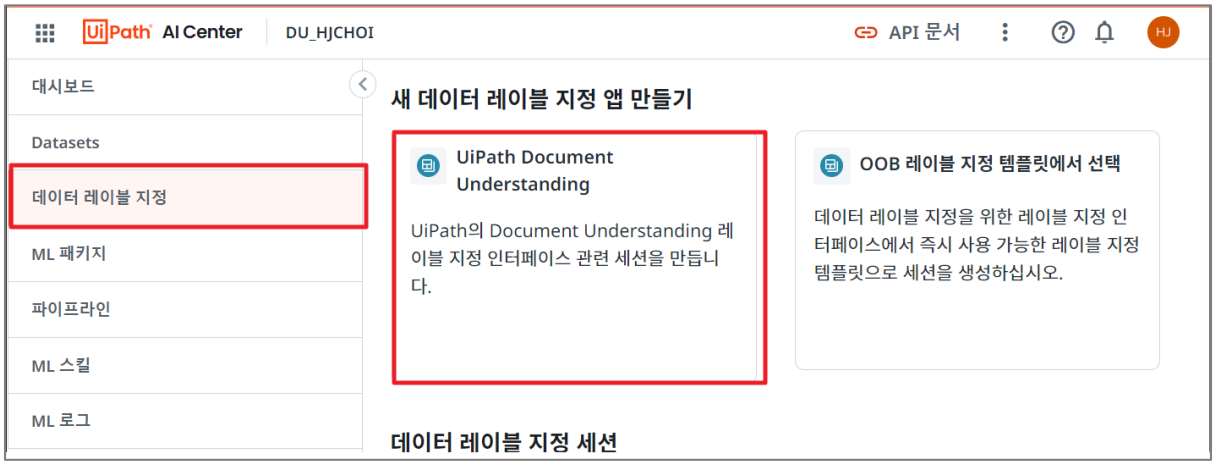


Step3. 생성된 Dataset 확인

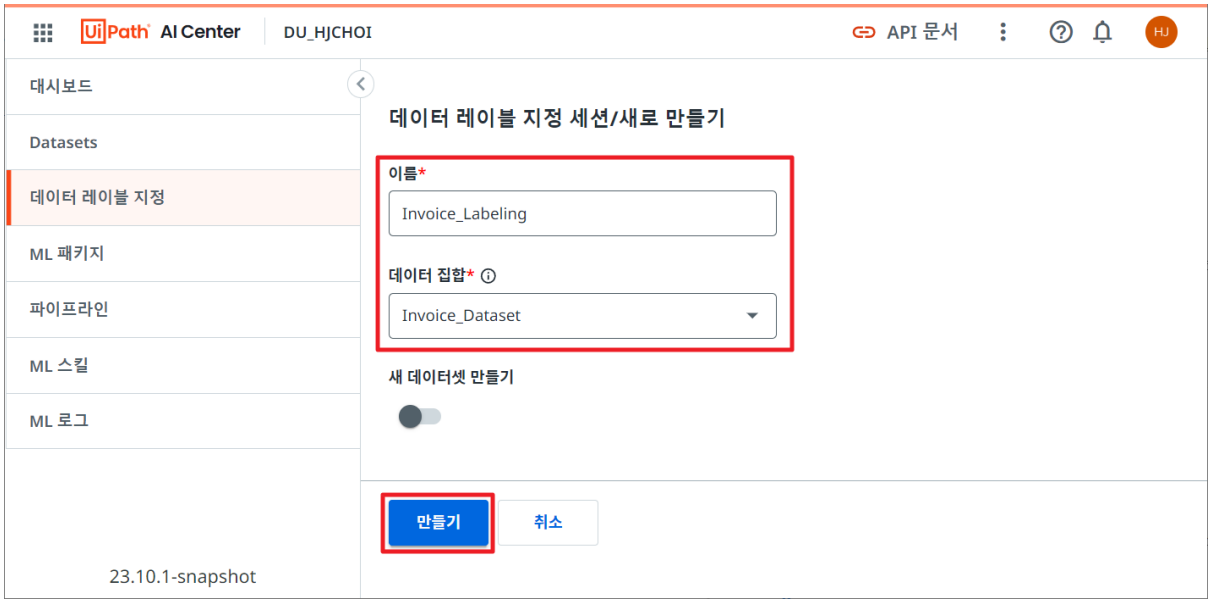


3.3. 데이터 레이블 지정 생성

Step1. 데이터 레이블 지정 메뉴 접근 후 UiPath Document Understanding 클릭



Step2. 이름 작성 및 데이터 집합(Invoice_Dataset) 선택 후 만들기 클릭

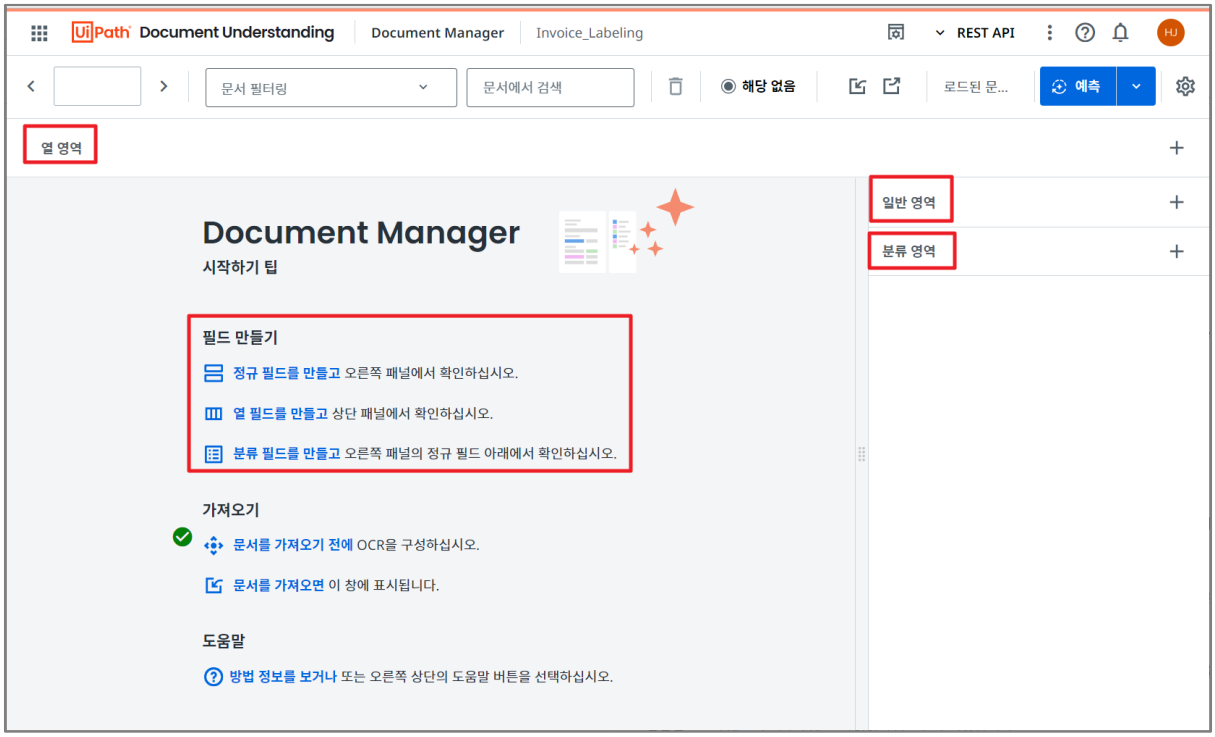


Step3. 생성된 Invoice_Labeling 이 사용 가능인 것을 확인 후 이름 클릭



3.4. Document Manager 작성

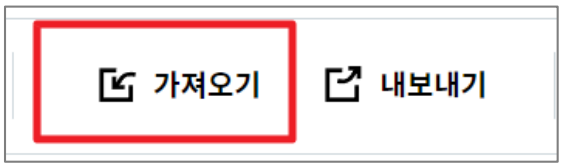
3.4.1. Document Manager 확인



정규 필드	- 문서에서 특정한 데이터를 추출하기 위해 사용 - 예를 들어, 청구서에서 고객의 이름, 주소, 청구 금액 등을 추출하는 데 사용
열 필드	- 표 형태의 데이터를 추출하고 구조화된 형태로 저장하기 위해 사용 - 특히 표 형태의 데이터가 중요한 경우에 유용
분류 필드	- 문서의 종류를 식별하고 분류하기 위해 사용 - 예를 들어, 여러 종류의 계약서가 있는 경우, 각 계약서를 구별하고 분류

3.4.2. Invoice Schema 업로드 후 필드 편집

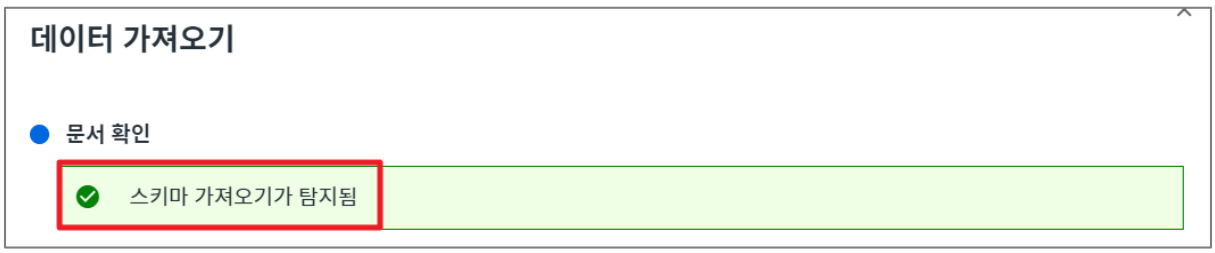
Step1. 가져오기 메뉴 클릭



Step2. 일괄 처리 이름 입력 후, 실습 폴더에서 schema_invoices.zip 파일 드래그 앤 드롭 후 업로드 버튼 클릭



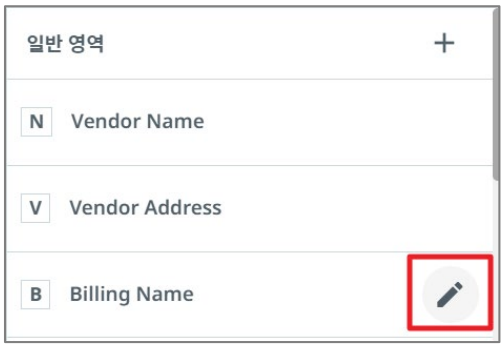
Step3. 가져오기 버튼 클릭

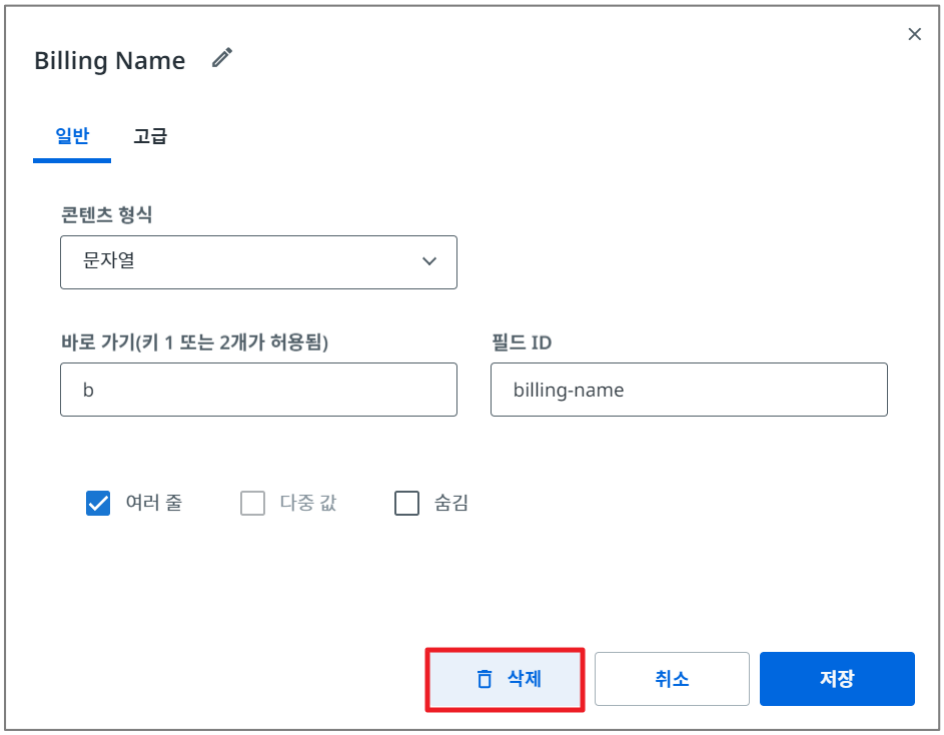


Step4. 결과 확인

Step5. 불필요한 필드 삭제

- 정규 필드: Vendor Name, Invoice Number, Invoice Date, Total Amount 를 제외한 나머지





- 열 필드: Description, Quantity, Unit Price 를 제외한 나머지

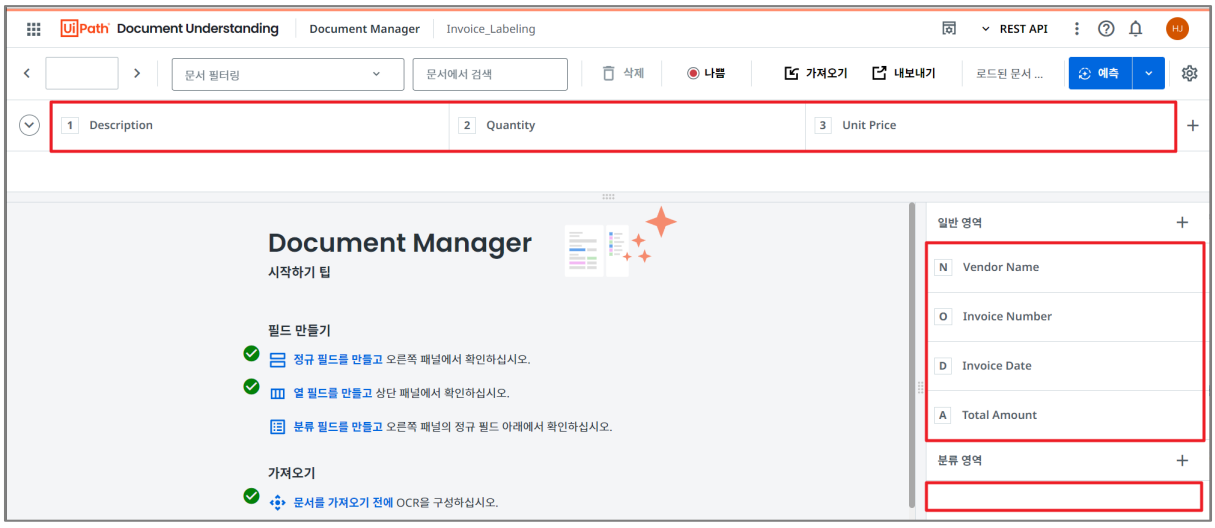
- 분류 필드: Currency 삭제



- 삭제 버튼 클릭

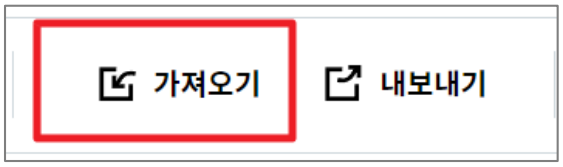


Step6. 결과 확인

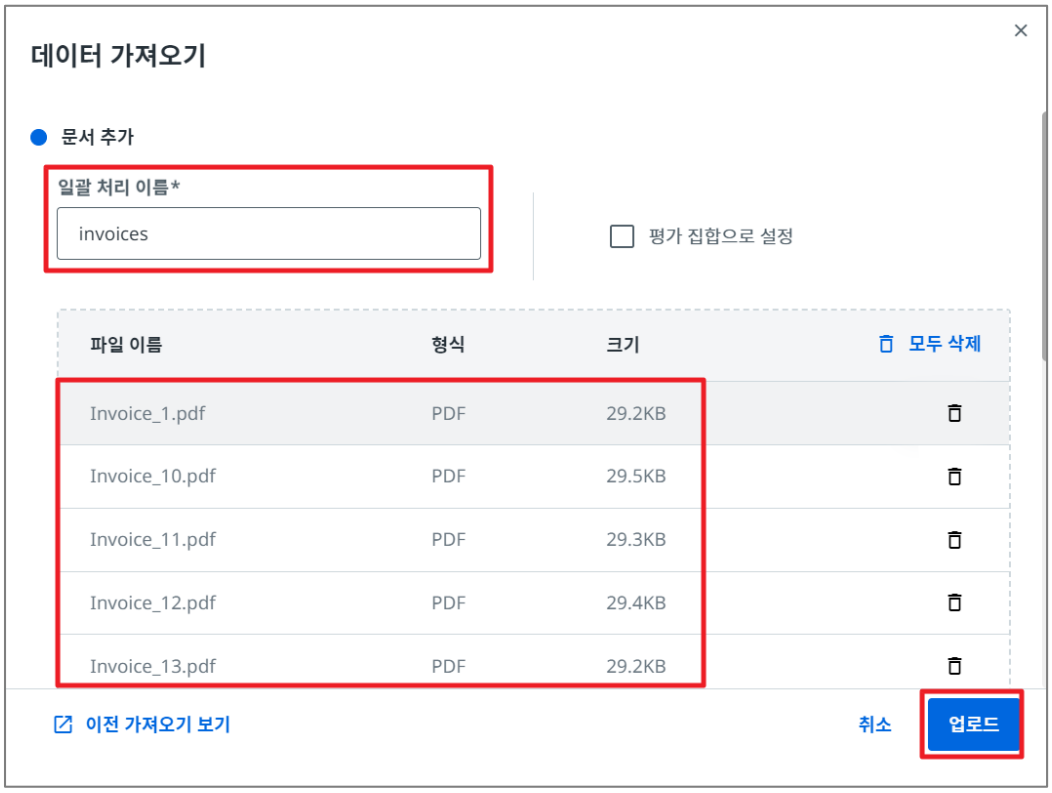


3.4.3. Invoice 학습 데이터 업로드

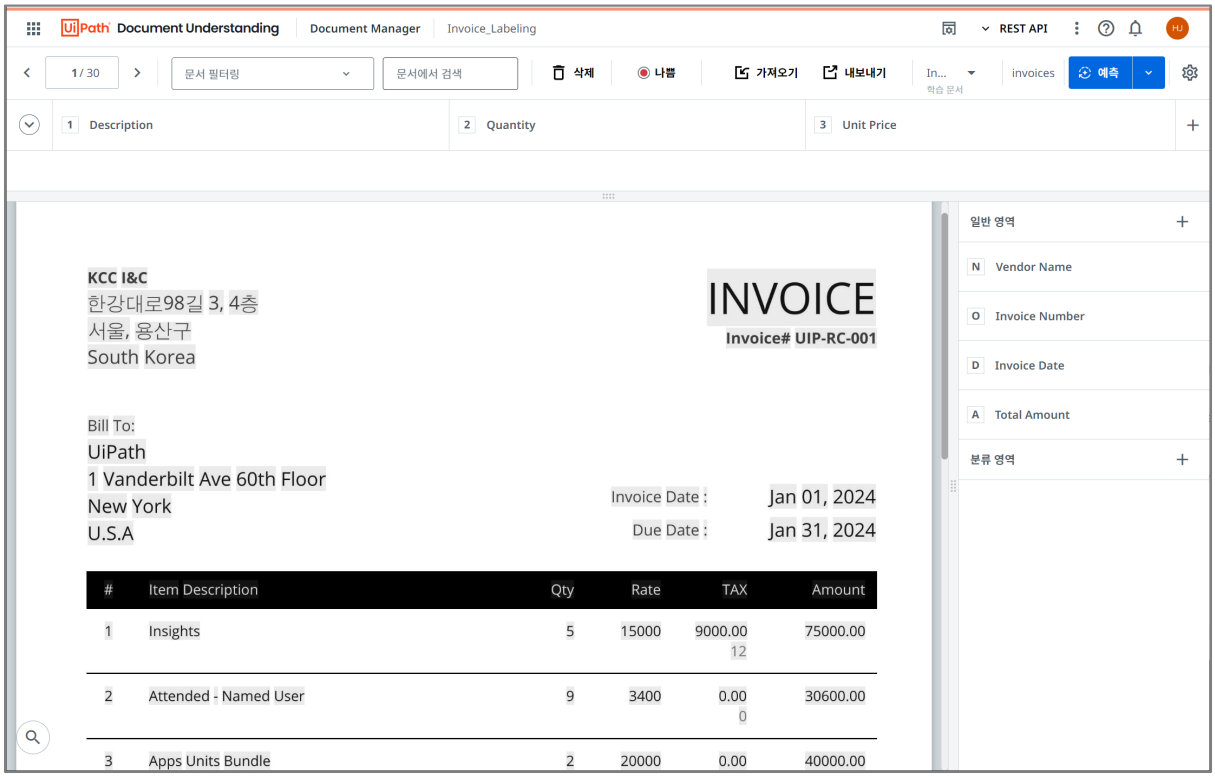
Step1. 가져오기 메뉴 클릭



Step2. 일괄 처리 이름 입력 후, 실습 폴더에서 Invoice 학습 파일 드래그 앤 드롭 후 업로드 버튼 클릭



Step3. 업로드 된 Invoice 확인

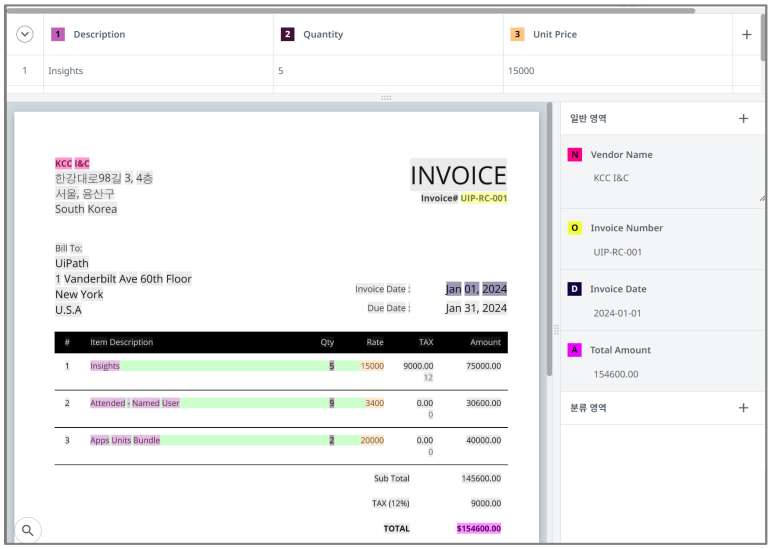


3.4.4. 데이터 라벨링 진행

Step1. 수동으로 진행

- 각 데이터 필드에 해당하는 텍스트를 드래그하여 단축키 입력

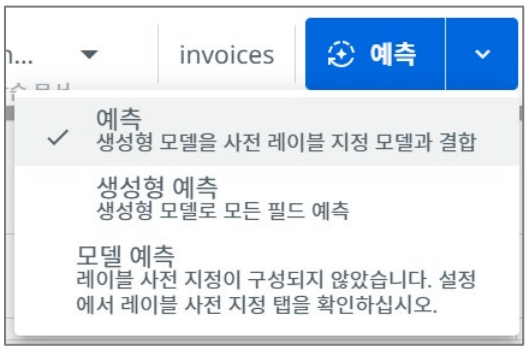
- 선택 취소는 Delete or Backspace 단축키



Step2. 예측을 활용하여 진행

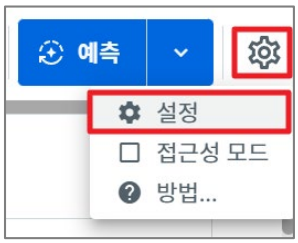
- AI 생성형 모델을 DU 에 융합하여 필드에 자동으로 데이터를 매칭시켜주는 기능으로 기존 사람이 하나하나 라벨링을 했던 부분을 더 간편하게 할 수 있도록 하는 기능입니다.

다만, 100% 매칭되는 것은 아니며, 문서, 필드, 예측 모델 마다 다를 수 있습니다.



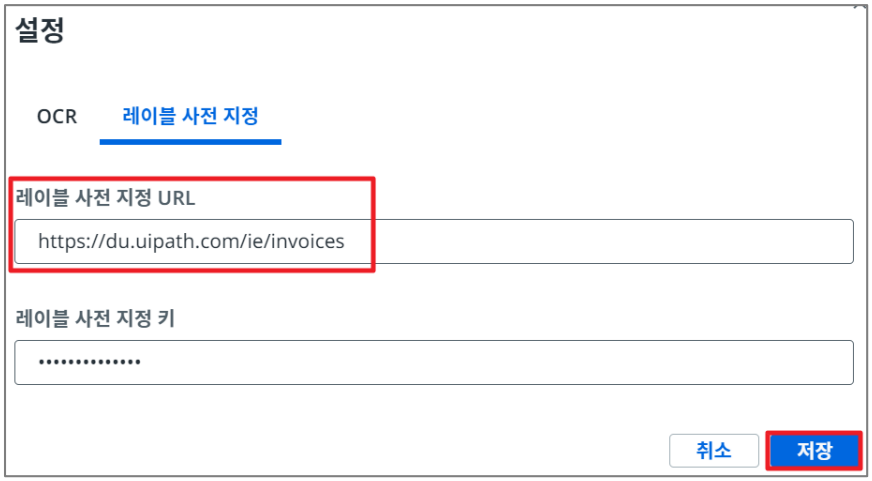
Step3. '모델 예측'으로 수행하는 방법

- 설정 클릭



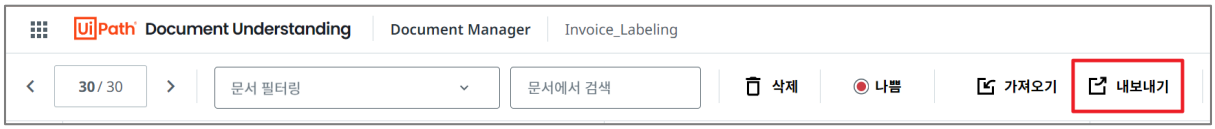
- UiPath Invoice 엔드포인트 입력 후 저장

: https://du.uipath.com/ie/invoices

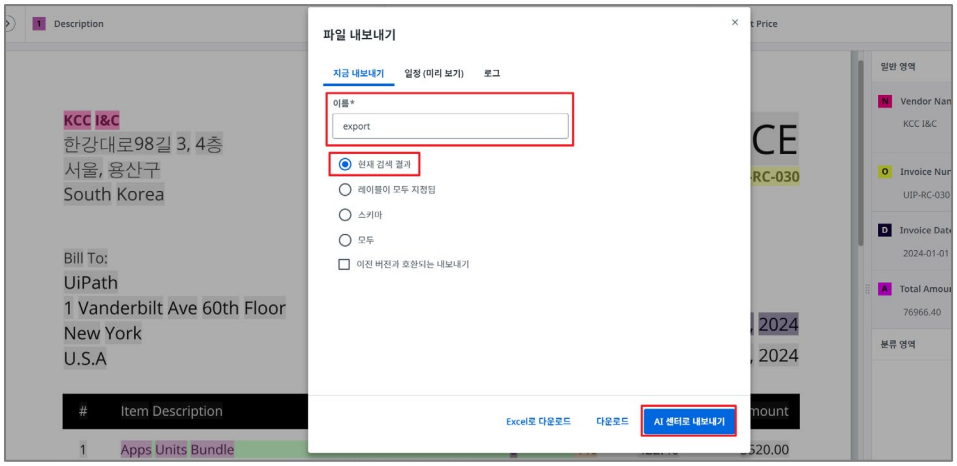


3.4.5. 데이터셋 내보내기

Step1. 내보내기 버튼 클릭



Step2. 이름 입력 후, AI 센터로 내보기 버튼 클릭



내보내기 종류	기능 설명	주요 사용 목적
현재 검색 결과	- 현재 Dataset 화면에 보이는 문서만 내보냄 - 검색 필터나 정렬 적용 상태 반영	- 특정 조건에 맞는 문서만 선별적으로 내보내기 - 빠른 부분 데이터 추출
레이블이 모두 지정됨	- 모든 필드에 레이블이 완전히 지정된 문서만 내보냄	- 학습 또는 검증용 고품질 데이터셋 생성 - 모델 성능 평가를 위한 데이터 준비
스키마	- 현재 프로젝트의 문서 스키마 정보만 내보냄 - 문서 구조, 필드 정의, 데이터 타입 등 포함	- 프로젝트 구조 재사용 - 스키마 백업 - 다른 프로젝트와의 구조 공유
모두	- Dataset 의 모든 문서와 관련 정보를 내보냄 - 레이블 미지정 문서 포함	- 전체 프로젝트 백업 - 다른 환경으로 프로젝트 이전 - 전체 데이터 분석 및 관리

Step3. Datasets 에서 내보낸 데이터 확인

- DU 의 가장 편한 부분 중 하나는 데이터를 내보낼 때 DU 표준 폼으로 자동 변환해 줌



- schema.json

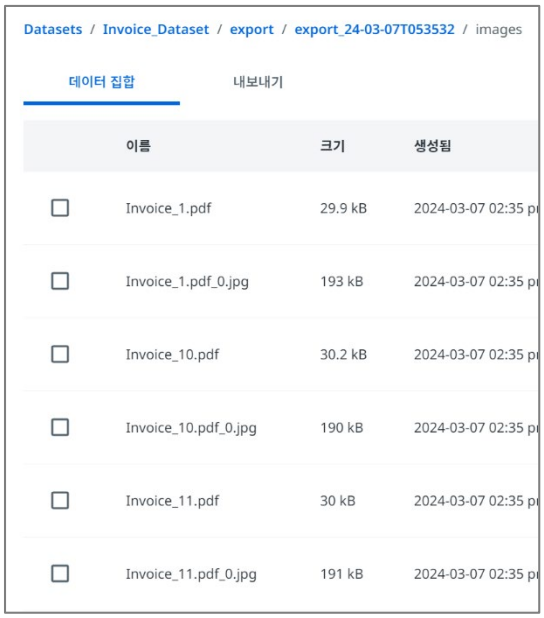

```
{
   "extraction": [
      {
         "name": "name",
         "type": "string",
         "multi_line": true,
         "post_processing": "first_span",
         "scoring": "levenshtein",
         "color": "#ff0088",
         "hotkey": "n",
         "display_name": "Vendor Name"
      },
      {
         "name": "invoice-no",
         "type": "id-no",
         "multi_line": false,
         "post_processing": "first_span",
         "color": "#f2ff40",
         "hotkey": "o",
         "display_name": "Invoice Number"
      },
      {
         "name": "date",
         "type": "date",
```

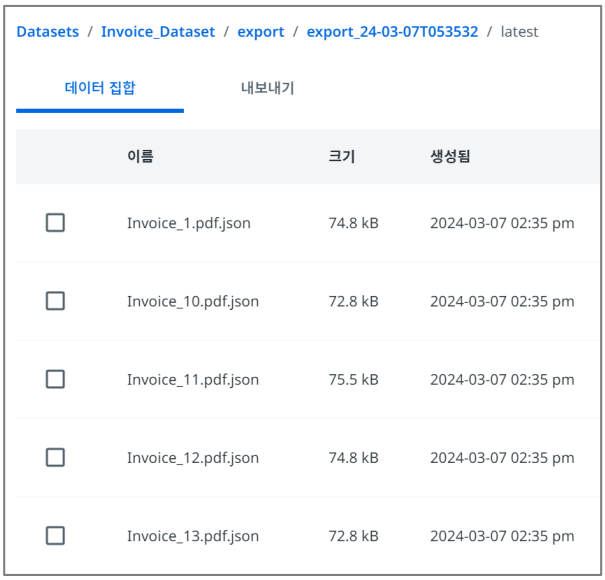

- Split.csv

	A	B	C
1	filessubset		
2	Invoice_5.pdfTRAIN		
3	Invoice_7.pdfTRAIN		
4	Invoice_3.pdfTRAIN		
5	Invoice_8.pdfTRAIN		
6	Invoice_2.pdfTRAIN		
7	Invoice_6.pdfTRAIN		
8	Invoice_1.pdfTRAIN		
9	Invoice_4.pdfTRAIN		
10	Invoice_9.pdfTRAIN		
11	Invoice_14.pdfTRAIN		
12	Invoice_16.pdfVALIDATE		
13	Invoice_12.pdfVALIDATE		
14	Invoice_11.pdfTRAIN		

- images

- latest

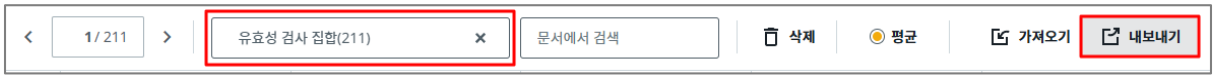


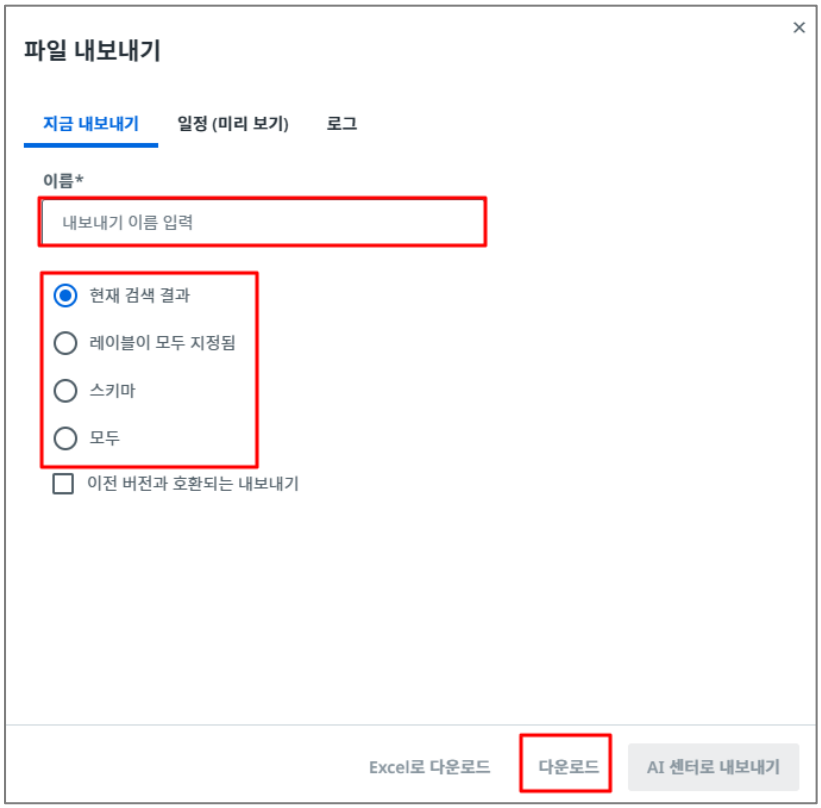


Step4. 다른 테넌트에 데이터셋을 이관할 경우

- 내보낼 집합을 선택한 다음, 추출 방식 선택

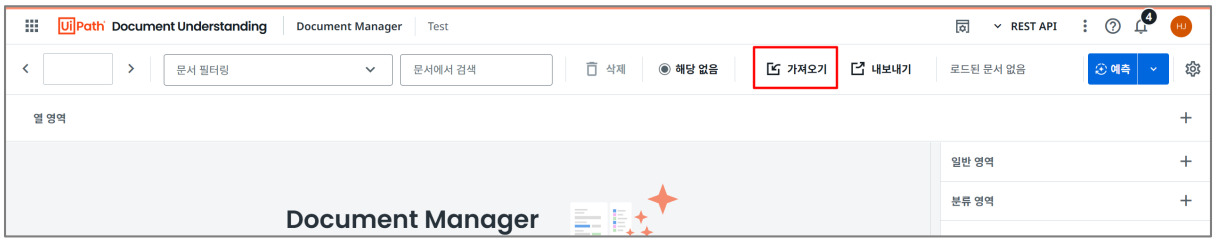
- 다운로드 버튼을 누를 경우, Local 에 .zip 파일로 다운로드 진행





Step5. 기존 데이터셋 파일 가져오기

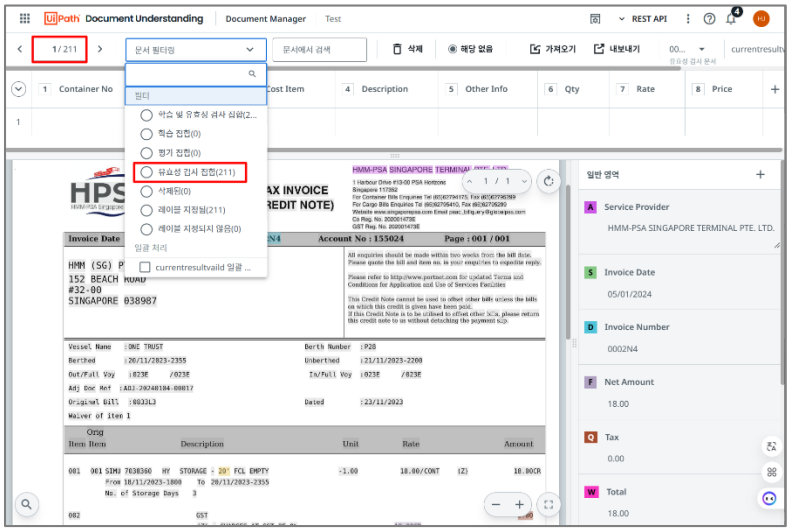
- 새 Document Manager 생성 후 가져오기 클릭



‘- 일괄 처리 이름 작성 후, 다운로드 받았던 .zip 파일 드래그 앤 드롭



‘- 가져오기 완료 된 결과 확인



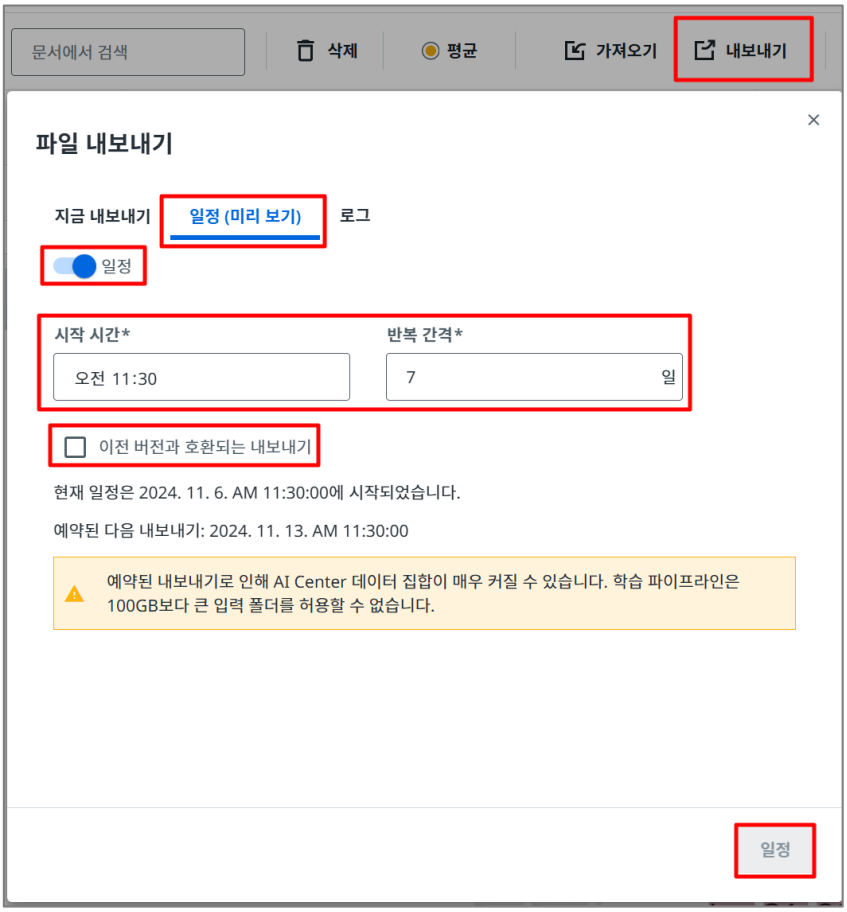
3.4.6. 데이터셋 자동 업데이트 설정

***주의 사항:**

1. 데이터 통합의 중요성: 개별 데이터셋 순차적으로 학습 시키는 것 보다 통합 데이터셋 학습이 모델의 일반화 능력을 향상시키고 모델에 더 다양하고 포괄적인 학습 기회를 제공합니다.

2. 데이터 품질의 차별성 인식: Document Manager 의 데이터는 ML 모델 학습에 최적화되어 있어 더 정확한 결과를 제공하는 반면, Validation Station 의 데이터는 비즈니스 로직에 맞춰져 있어 ML 학습에는 부족할 수 있습니다.

Step1. Data Manager 에서 내보내기 버튼 클릭 – 일정(미리 보기) 탭 선택



> 일정 슬라이더 활성화

> 시작 시간 및 반복 간격 (최소 7 일) 설정

* 이전 버전과 호환되는 내보내기 : 여러 페이지 문서도 한 페이지씩 별도의 문서로 내보내는 기능, ML 모델의 성능이 기대 이하인 경우 사용

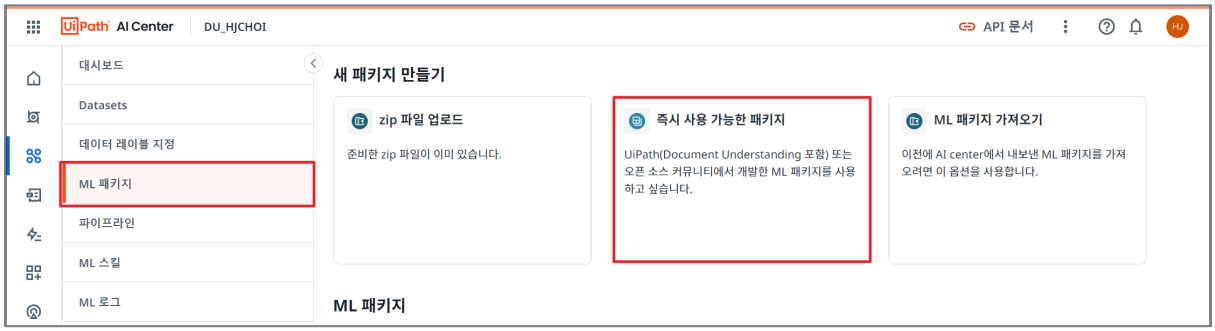
> 일정 버튼 클릭

Step2. 업데이트 된 데이터셋 확인

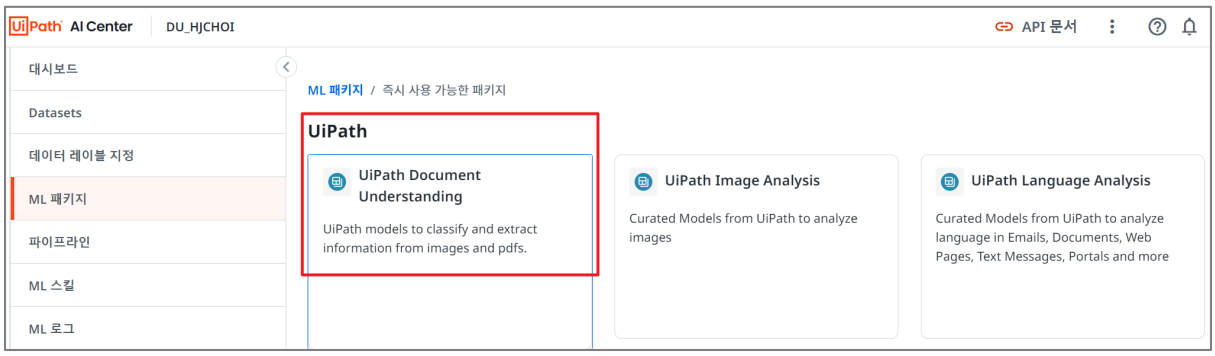


3.5. ML 패키지 생성

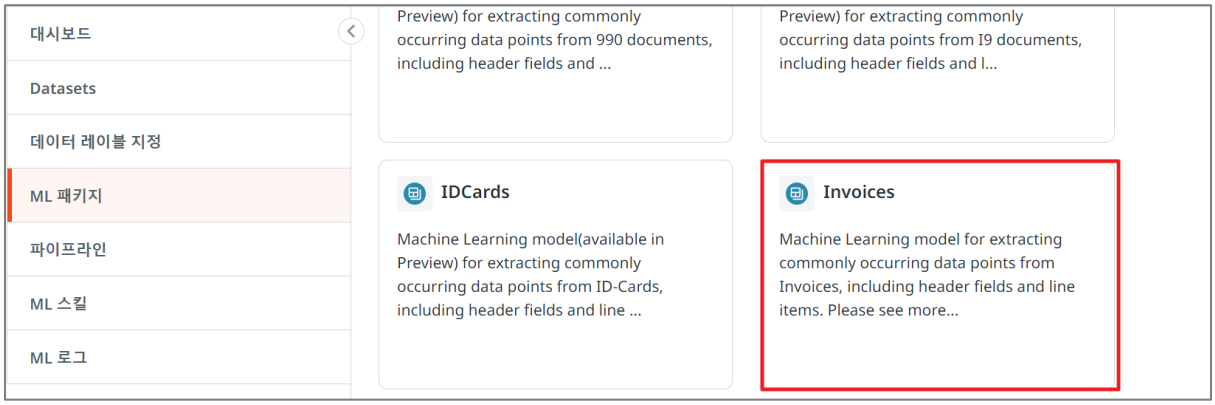
Step1. ML 패키지 메뉴 접근 후, 즉시 사용 가능한 패키지 클릭



Step2. UiPath Document Understanding 패키지 클릭



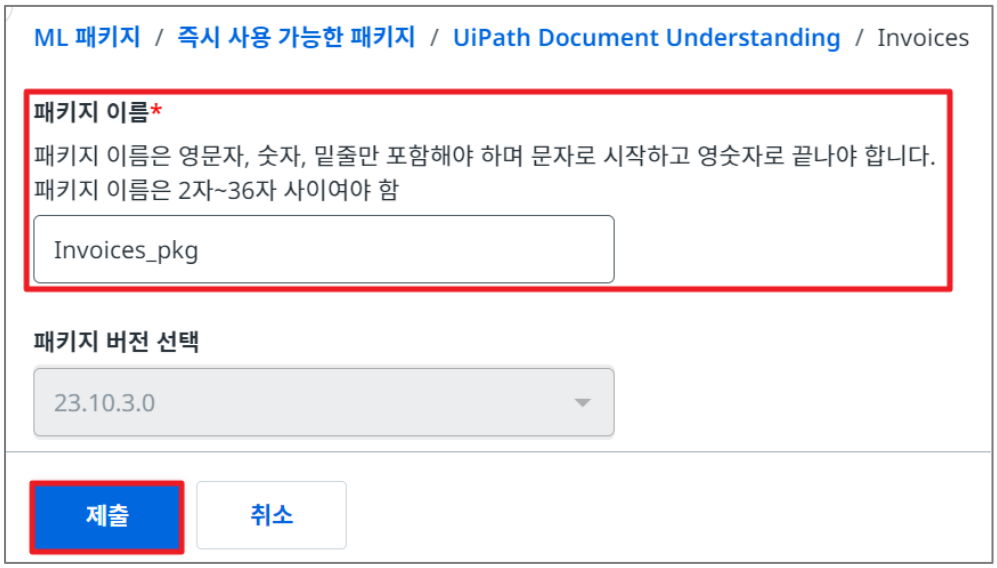
Step3. Invoices 클릭



Step4. 패키지 버전 선택 후 제출 클릭



Step5. 패키지 이름 입력 후 제출 클릭



Step6. 생성된 ML 패키지 확인 (ML 패키지를 업로드 할 때마다 주 버전 숫자 증가)

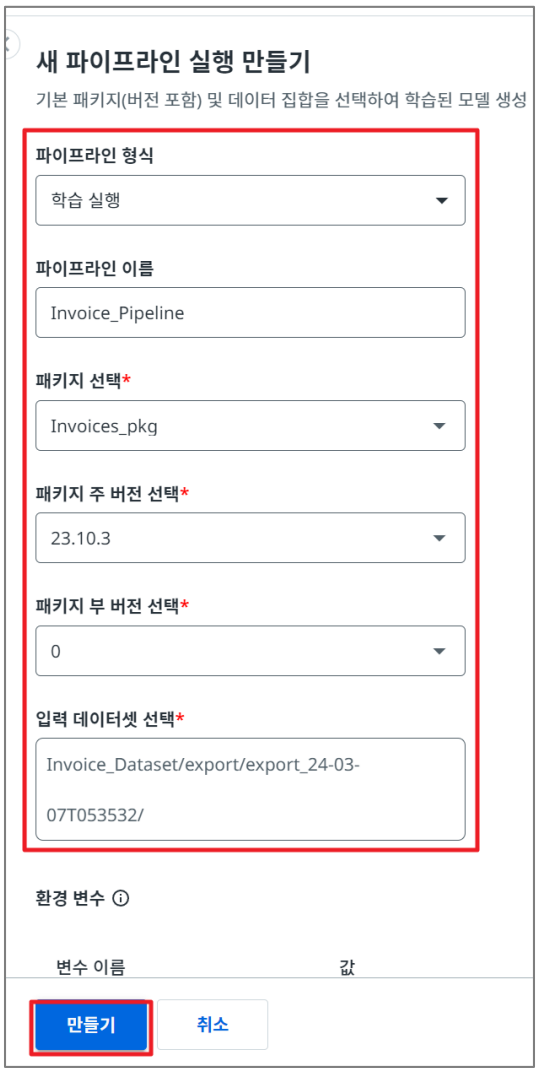


3.6. 파이프라인 생성

Step1. 파이프라인 메뉴 접근 후 새로 만들기 버튼 클릭



Step2. 내용 입력 후 만들기 클릭 (파이프라인으로 훈련할 때마다 소 버전 숫자 증가)



Step3. 생성된 파이프라인 확인 (시간 소요 많음)

- 실행 중



- 성공

*** 실패한 경우 입력 데이터셋을 다시 선택한 뒤 수행**



- 파이프라인의 상태

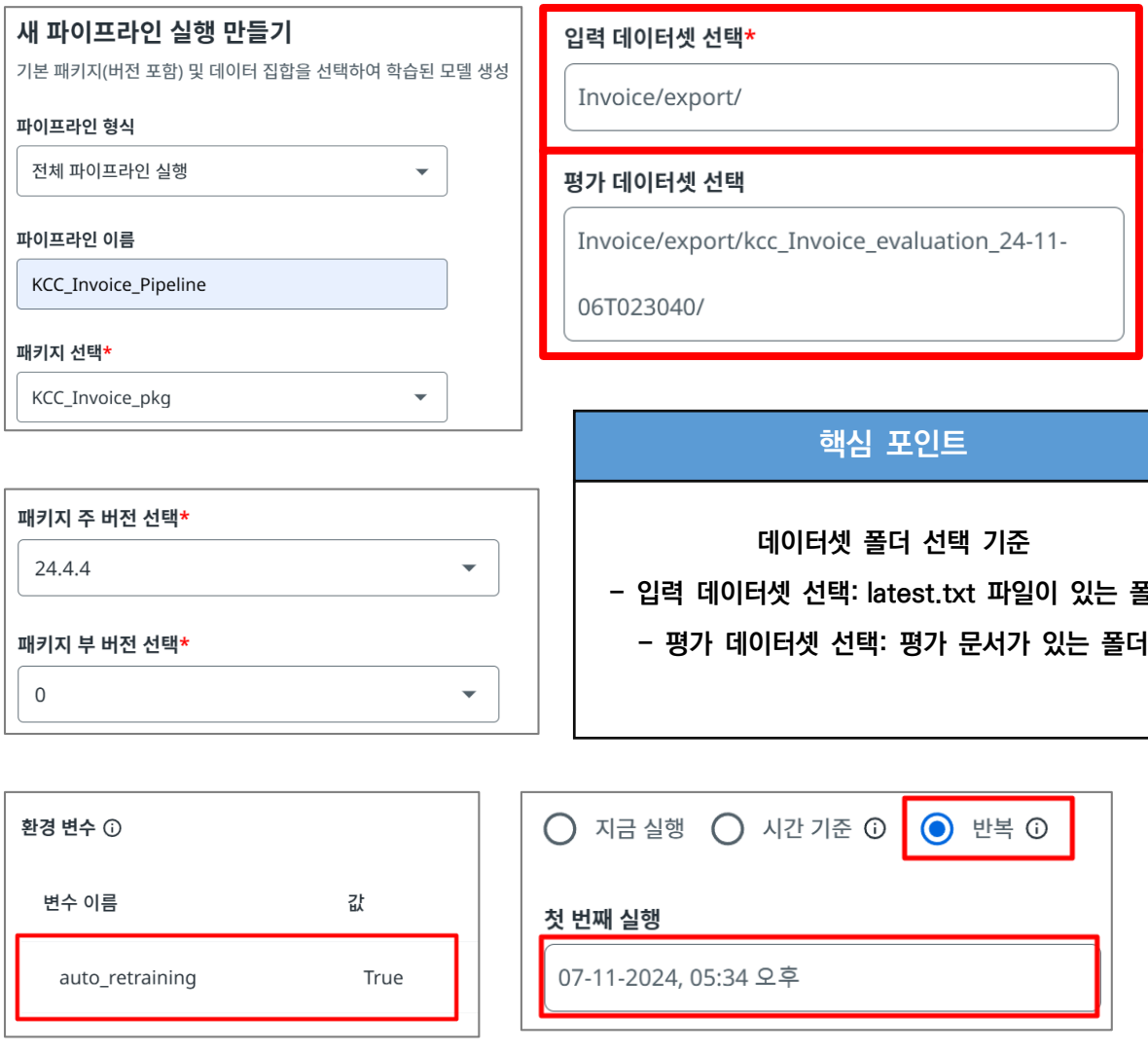
Scheduled	미래에 시작할 예정인 파이프라인입니다
Packaging	파이프라인이 실행될 Docker 이미지를 빌드하고 있습니다.
Waiting for resources	파이프라인은 실행을 위해 사용 가능한 라이선스가 있을 때까지 5 분마다 라이선스를 확인합니다. 사용 가능할 경우 즉시 실행됩니다.
Running	파이프라인이 실행됩니다. 실행 중인 파이프라인은 정보 탭, 실시간 로그 및 파이프라인을 중지하는 작업을 포함한 세부 정보 페이지를 표시합니다.
Failed	실행 중에 실패한 파이프라인입니다.
Killed	사용자가 명시적으로 중단 요청한 파이프라인입니다.
Successful	실행이 완료된 파이프라인입니다.

3.6.1. 파이프라인 자동 업데이트

Step1. 파이프라인 메뉴 – 새로 만들기 버튼 클릭



Step2. 파이프라인 형식 작성



핵심 포인트

데이터셋 폴더 선택 기준

- 입력 데이터셋 선택: latest.txt 파일이 있는 폴더

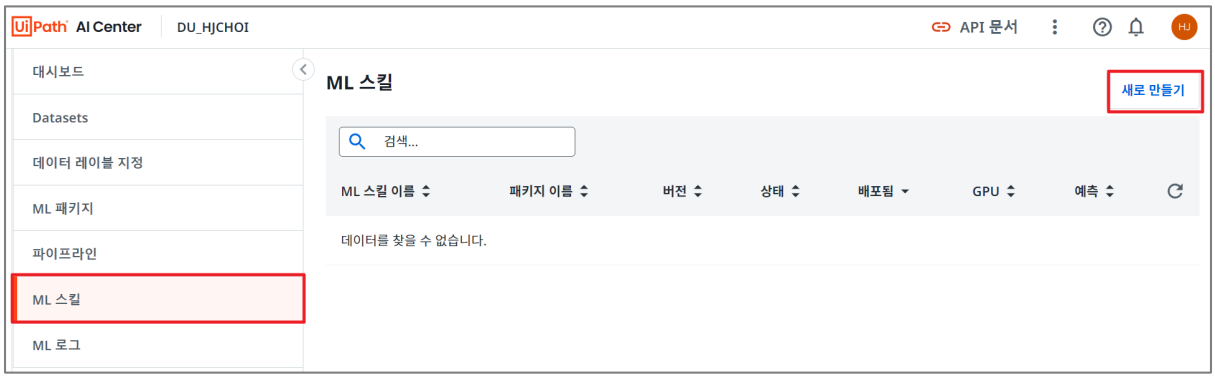
- 평가 데이터셋 선택: 평가 문서가 있는 폴더

‘- 결과 확인

KCC_Invoice_Pipeline	KCC_Invoice_pkg	전체	24.4.4.0	성공	2024-11-17 01:05 pm	16 m	1	⋮
KCC_Invoice_Pipeline	KCC_Invoice_pkg	전체	24.4.4.0	성공	2024-11-16 01:05 pm	18 m	1	⋮
KCC_Invoice_Pipeline	KCC_Invoice_pkg	전체	24.4.4.0	성공	2024-11-15 01:05 pm	14 m	1	⋮
KCC_Invoice_Pipeline	KCC_Invoice_pkg	전체	24.4.4.0	성공	2024-11-14 01:05 pm	14 m	1	⋮
KCC_Invoice_Pipeline	KCC_Invoice_pkg	전체	24.4.4.0	성공	2024-11-13 01:05 pm	16 m	1	⋮

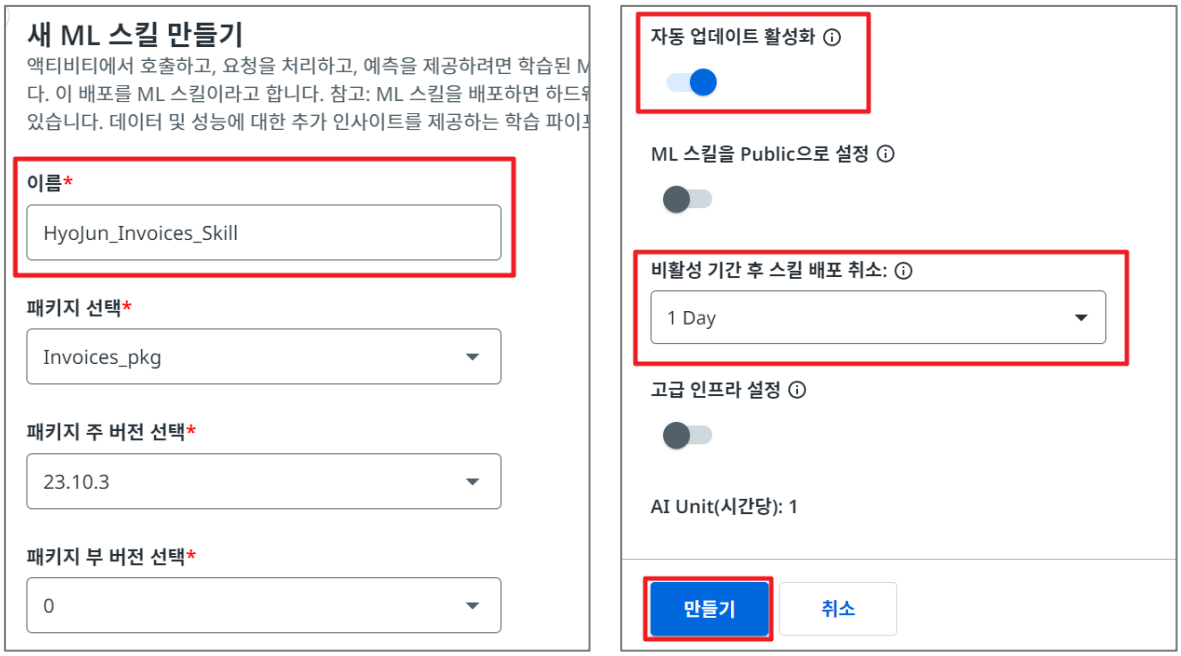
3.7. ML 스킬 생성

Step1. ML 스킬 메뉴 접근 후 새로 만들기 버튼 클릭



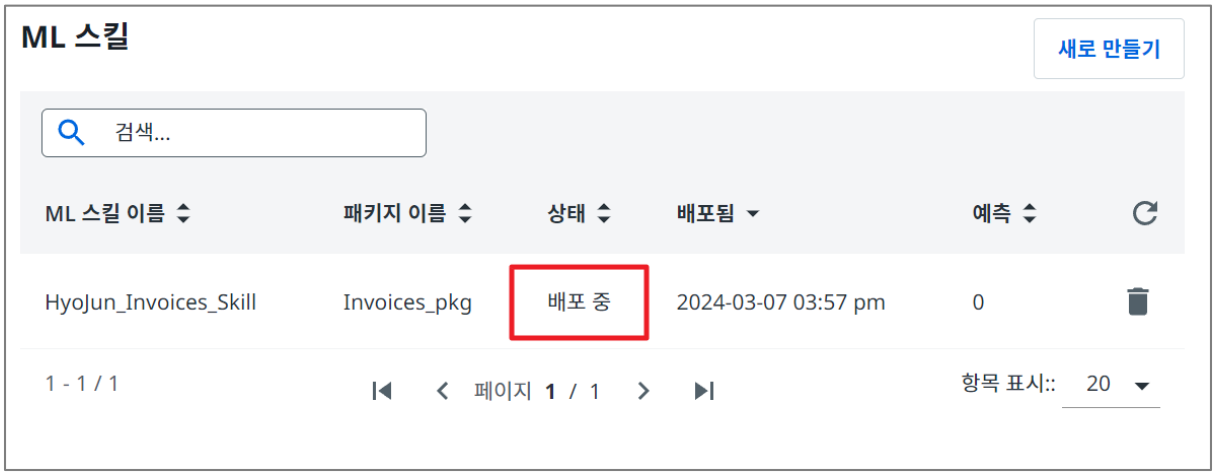
Step2. ML 스킬 이름 입력 및 추가 세팅 후 만들기 클릭

- 같은 테넌트에서 만든 ML 스킬을 UiPath Studio 에서 모두 조회가 가능하기 때문에 ML 스킬의 이름을 입력할 때는 고유한 코드(ex: 이름)를 주어야 다른 사람이 만든 ML 스킬과 구분이 가능합니다.



Step3. 생성된 ML 스킬 확인 (일정 시간 소요)

- 배포 중



‘- 결과 확인

24.4.4	13	2024-11-18 01:21 pm	Build: 24.4.4	
24.4.4	12	2024-11-17 01:22 pm	Build: 24.4.4	
24.4.4	11	2024-11-16 01:18 pm	Build: 24.4.4	